TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG BÁCH KHOA HỒ CHÍNH MINH

HCMUT-CNCP & CÔNG THỨC GIỮA KÌ

XÁC SUẤT THỐNG KÊ HK231

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Biên soạn: Nguyễn Quốc Vương

Chủ sở hữu:……

Mục lục

1.Các phép toán xác suất 3
a/Phép cộng 3
b/Phép nhân 3
2.Xác suất có điều kiện 3
3. Xác suất hình học 3
4. Định lý bernoully 4
5. Công thức xác suất đầy đủ 4
6. Công thức Bayes 4
7. Bảng phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất 5
a/Bảng phân phối xác suất (chỉ có ở biến ngẫu nhiên rời rạc) 5
b/Hàm mật độ xác suất (chỉ có ở biến ngẫu nhiên liên tục) 5
c/Hàm phân phối xác suất 5
8. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên 6
a/ Các bấm máy tính các giá trị đặt trưng 6
b/ Các công thức tính các giá trị đặt trưng 7
9. Các hàm phân phối 8
a/ Phân phối mũ 8
b/Phân phối Poisson 9
Mối quan hệ giữa phân phối poisson và phân phối mũ 9
c/ Phân phối chuẩn 10
Cách bấm máy tính tìm $\boldsymbol{\Phi a}$ 12
d/ Phân phối nhị thức 12
e/ Phân phối đều 13
f/ Phân phối siêu bội 13
10. Định lý giới hạn trung tâm (không thi giữa kì) 14
11. Vecto ngẫu nhiên 15
a/ Lý thuyết 15
b/ Cách bấm máy tính 16

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Công Thức Thi Giữa Kì

1.Các phép toán xác suất

a/Phép cộng

$$P(A+B)= P(A)+P(B)-P(A.B)$$

P(A+B): Ý nghĩa là xác suất để A xảy ra hoặc B xảy ra

Mở rộng: P(A+B+C)= P(A)+P(B)+P(C)-P(A.B)- P(B.C)- P(A.C)+P(A.B.C)

b/Phép nhân

$$P(A.B)=P(B/A).P(A)$$

P(A.B): Ý nghĩa là xác suất để cả A và B đều xảy ra

Nếu A, B là 2 biến cố độc lập thì P(A.B)= P(A).P(B)

Tổng quát A,B,C,… là các biến cố đọc lập thì P(A.B.C….)= P(A).P(B).P(C)……

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

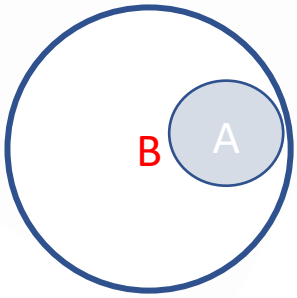
2.Xác suất có điều kiện

$P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$ là xác suất biến cố B xảy ra với điều kiện biến cố B đã xảy ra.

3. Xác suất hình học

Biến cố có không gian mẫu là hình tròn B và phép thử đúng là hình tròn A thì:

$$P(A) = \frac{S_A(diện\ tích\ hình\ tròn\ A)}{S_B(diện\ tích\ hình\ tròn\ B)}$$



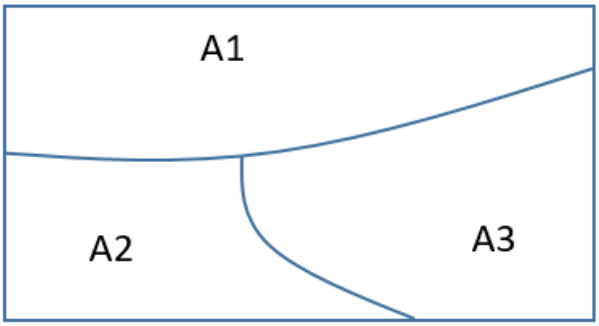
4. Định lý bernoully

Thực hiện n phép thử độc lập với nhau, xác suất thành công của một phép thử không đổi là p. Xác suất có đúng k phép thử thành công trong n lần thử là

$$C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$$

5. Công thức xác suất đầy đủ

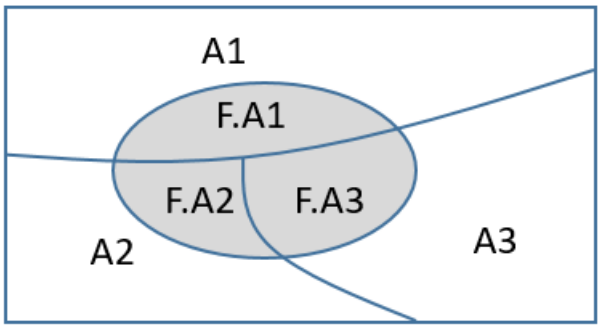
Cho {A1, A2, A3} là hệ biến cố đầy đủ khi đó P(A1)+P(A2)+P(A3) = 1



$$P(F) = P(A1).P(F/A1) + P(A2).P(F/A2) + P(A3).P(F/A3)$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

6. Công thức Bayes



$$P(Ai/F) = \frac{P(Ai).P(F/Ai)}{P(F)} \; Với\ i = 1,2,3..$$

7. Bảng phân phối xác suất, hàm phân phối xác suất, hàm mật độ xác suất

a/Bảng phân phối xác suất (chỉ có ở biến ngẫu nhiên rời rạc)

Cho biến cố ngẫu nhiên rời rạc X = {x1, x2, x3,….}. Ta có pi = P(X=xi)

X	x1	x2	…	xn	….
P	p1	p2	…	pn	….

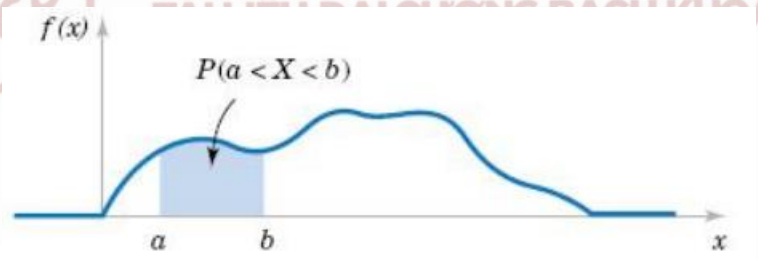
Tính chất:

p1+p2+p3+….+pn+…=1

b/Hàm mật độ xác suất (chỉ có ở biến ngẫu nhiên liên tục)

Một số tính chất

- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$
- $f(x) \geq 0$
- $P(X = xi) \approx 0$ (gần bằng 0)
- $P(a \leq X \leq b)$=$\int_a^b f(x)\,dx$



Một số trường hợp hay dùng

- $P(X = a) = f(a)$
- $P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx = 1 - \int_{a}^{+\infty} f(x)dx$
- $P(X \geq a) = \int_{a}^{+\infty} f(x)dx = 1 - \int_{-\infty}^{a} f(x)dx$
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

c/Hàm phân phối xác suất

Cho một biến cố ngẫu nhiên X. Ta có hàm

F(x) = P(X < x) được gọi là hàm phẩn phối xác suất của X

Một số tính chất

- F(+∞) = 1
- F(- ∞) = 0
- $P(a \leq X \leq b)$=F(a)-F(b)

Mối liên hệ giữa hàm phân phối xác suất và mật độ xác suất của 1 biến cố ngẫu nhiên liên tục

$$f(x) = F'(x) \text{ và } F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

8. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên

a/ Các bấm máy tính các giá trị đặt trưng

Casio 570, Vinacal	Casio 580
Step1: Mở tần số Shift → Mode → ∇→ 4→ ON **Step2**: Nhập bảng Mode → Thống kê (3) → 1 Nhập giá trị X và cột X và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC **Step 3**: Shift →1→ 4 • $E(x) = \bar{x}$ (kì vọng) • σ_x=$\sqrt{D(x)}$ (độ lệch chuẩn)	**Step 1**: Mở tần số Shift → Menu → ∇→ 3→ 1 **Step2**: Nhập bảng Menu → Thống kê(6) →1(Tính tke 1-biến) Nhập giá trị X và cột X và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC **Step 3**: Option (OPTN) → ∇→ 2 • $E(x) = \bar{x}$ (kì vọng) • $\sqrt{D(x)}$ =σ_x (độ lệch chuẩn) • $D(x)$ =$\sigma^2{}_x$ (độ lệch chuẩn)

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

b/ Các công thức tính các giá trị đặt trưng

	Biến rời rạc	Biến liên tục
Kì vọng E(x)	$E(X) = x1.p1 + x2.p2 + \ldots = \sum xi.pi$	$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$
Tính chất của E(X)	• $E(aX+b) = aE(X)+b$ • $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$ • $E(X.Y) = E(X).E(Y)$ nếu X, Y là 2 biến cố độc lập	
Kì vọng E(Y) với Y=M(X)	$\sum M(xi).pi$	$\int_{-\infty}^{+\infty} M(x)f(x)dx$
Phương sai D(X)	• $D(X) = E(X^2) - E(X)^2$ với - $E(X^2) = \sum x^2.pi$ (nếu là biến rời rạc) - $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx$ (nếu là biến liên tục)	
Tính chất phương sai D(X)	• $D(aX+b) = a^2D(X)$ • $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ nếu X và Y độc lập • $D(X-Y) = D(X+Y)$	
Mod	Là giá trị của biến ngẫu nhiên X tại đó xác suất sảy ra là lớn nhất	

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Trung vị	$\begin{cases} P\big(X < med(X)\big) \le 0.5 \\ P\big(X > med(X)\big) \ge 0.5 \end{cases}$ Cách tìm trung vị của biến ngẫu nhiên liên tục khi biết hàm mật độ f(x) là giải phương trình sau $\int_{-\infty}^{x} f(t)dt = 0.5$

9. Các hàm phân phối

a/ Phân phối mũ

Thường áp dụng cho các bài có cho biến ngẫu nhiên X là khoảng thời gian giữa 2 sự kiện xảy ra.

Biến ngẫu nhiên X có phân phối mũ khi có hàm mật độ có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, x \ge 0 \\ 0, \quad x < 0 \end{cases}$$

Trong đó: $\lambda = \frac{1}{E(X)}$

Ký hiệu: $X \sim E(\lambda)$

Lưu ý cần nhớ

- $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- $Med(X) = \frac{\ln(2)}{\lambda}$

Các trường hợp tính xác suất hay hay gặp ($X \le a$ hay $X < a$ thì cũng dùng công thức này)

- $P(X = a) = f(a) = \lambda e^{-\lambda a}$
- $P(X \le a) = \int_0^a f(x)dx$
- $P(X \ge a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$
- $P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)dx$

Trường hợp lưu ý, giả sử biến cố ngẫu nhiên X1, X2, X3,… Xn có phân phối mũ với tương ứng là $\lambda 1, \lambda 2, \lambda 3, \dots \lambda n$. Biến cố ngẫu nhiên Y = min{X1, X2, X3,…Xn} cũng có dạng phân phối mũ với $\lambda = \lambda 1 + \lambda 2 + \lambda 3 + \cdots + \lambda n$

b/Phân phối Poisson

Thường áp dụng cho các bài có cho biến ngẫu nhiên X là chỉ số lượng đối tượng

Biến ngẫu nhiên **rời rạc** X có phân phối Poisson sẽ có bảng phân phối xác suất như sau

X	0	1	2	….	k
P	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^0}{0!}$	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^1}{1!}$	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^1}{2!}$	….	$\frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{n!}$

hay $P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$, kí hiệu: $X \sim P(\lambda)$

Trong đó $E(X)=D(X)=\lambda$

Các trường hợp tính xác suất hay hay gặp:

- $P(X=k)=\frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$
- $P(X \le k)=\sum_0^k \frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$
- $P(X \ge k)=1-\sum_0^k \frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$
- $P(a \le X \le b)=\sum_{k=a}^b \frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$

Giả sử biến cố ngẫu nhiên X1, X2, X3,… Xn và độc lập có phân phối Poisson với tương ứng là $\lambda 1, \lambda 2, \lambda 3, \dots \lambda n$. Biến cố ngẫu nhiên Y = X1+X2+X3+…cũng có dạng phân phối Poisson với $\lambda = \lambda 1 + \lambda 2 + \lambda 3 + \cdots + \lambda n$

Mối quan hệ giữa phân phối poisson và phân phối mũ

Khi đề bài cho số lượng trung bình đối tượng trong 1 khoảng thời gian

- Nếu hỏi là trong một khoảng thời gian thì xác suất có x đối tượng xuất hiện hoặc sự kiện xảy ra thì dùng phân phối Poisson
- Nếu hỏi là xác suất trong một khoảng thời gian x thì đối tượng (sự kiện) tiếp theo xuất hiện là bao nhiêu thì chuyển poisson về phân phối mũ để giải.

Cụ thể:

- Tính thời gian trung bình khoảng thời gian giữa 2 đối tượng ($E(X)$)
- Vậy phân phối mũ là

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x \ge 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$ với $\lambda=\frac{1}{E(X)}$ (x là thời gian giữa 2 đối tượng)

Ví dụ: Số lượng xe bus 08 đi qua trạm KTX Khu A tuân theo phân phối Poisson, trung bình 5 xe / 1 giờ .

- Tính xác suất để trong 2 tiếng có 12 xe đi qua KTX Khu A?

  Dùng Poisson

  Ta có, trong một giờ thì có 5 xe vậy trong 2 giờ sẽ có 10 xe => $E(X) = \lambda = 10$

  X là số xe đi qua trạm KTX khu A trong 2 tiếng có phân phối Poisson là:

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!} \quad => P(X = 12) = \frac{e^{-10}.10^{12}}{12!} \approx 0.0948$$

- Tính xác suất để trong 10 phút nữa có xe tiếp theo đến?

  Dùng phân phối mũ

  Thời gian trung bình giữa 2 xe đi qua trạm là $E(x) = \frac{1}{5}(giờ/xe)$ ý nghĩa là trung bình 0.2 giờ lại có 1 xe đi qua trạm KTX khu A

  Vậy $\lambda = \frac{1}{E(X)} = \frac{1}{1/5} = 5$

  Ta có X là biến ngẫu nhiên thời gian giữa 2 xe đến trạm xe buýt có phân phối mũ là:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, x \geq 0 \\ 0, \quad x < 0 \end{cases}$$

  Vậy xác suất để trong 10 phút (đổi thành 1/6 giờ) nữa có xe tiếp theo đến là:

$$P(X \leq 1/6) = \int_0^{1/6} 5e^{-5x}dx \approx 0.565$$

c/ Phân phối chuẩn

Biến ngẫu nhiên X gọi là có phân phối chuẩn nếu hàm mật độ xác suất có dạng

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

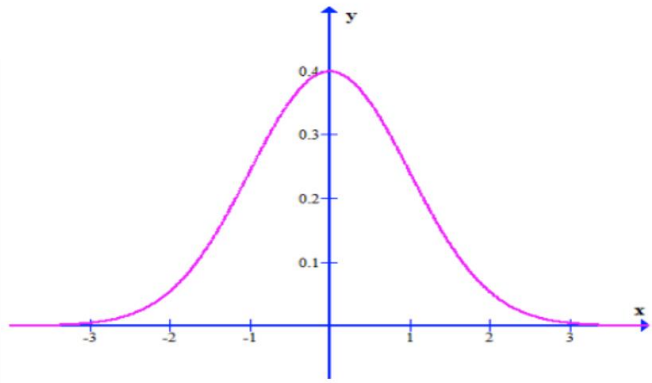
Trong đó:

- a=E(X)
- $\sigma^2 = D(X)$

Kí hiệu: $X \sim N(a, \sigma^2)$

Phân phối chuẩn chỉnh tắc $X \sim N(0,1)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



Đồ thị hàm phân phối chuẩn chỉnh tắc

Hàm phân phối xác suất của biến cố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn chỉnh tắc

$$F(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Để xác định giá trị $\Phi(x)$thì dùng bảng phân phối chuẩn hoặc casio

Một số tính chất hay sử dụng

- $P(X = m) = f(m) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(m-a)^2}{2\sigma^2}}$
- $P(X \le m) = \int_{-\infty}^{m} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^{\frac{m-a}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi\left(\frac{m-a}{\sigma}\right)$
- $P(X \ge m) = \int_{m}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{\frac{m-a}{\sigma}}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1 - \Phi\left(\frac{m-a}{\sigma}\right)$
- $P(m \le X \le n) = \int_{m}^{n} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{\frac{m-a}{\sigma}}^{\frac{n-a}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi\left(\frac{n-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m-a}{\sigma}\right)$

Lưu ý, luôn luôn để từ một phân phối chuẩn về phân phối chuẩn chỉnh tắc để làm

Trường hợp lưu ý

Giả sử biến cố ngẫu nhiên X1, X2, X3,… Xn và độc lập có phân phối chuẩn với tương ứng là $(a1, \sigma1^2), (a2, \sigma2^2), (a3, \sigma3^2)$, ... Biến cố ngẫu nhiên Y = X1+X2+X3+…cũng có dạng phân phối chuẩn tương ứng $(a1 + a2 + a3 + .., \sigma1^2 + \sigma2^2 + \sigma3^2 + ..)$.

Cách bấm máy tính tìm $\Phi(a)$

Casio 570, Vinacal	Casio 580
Step1: Bật tính năng thống kê Mode →3→ 1→ AC **Step2**: Tìm $\Phi(a)$ Nhấn Shift →1→ 5 → 1 (P) Nhập P(a)	**Step 1**: Bật tính năng thống kê Menu → 6 → AC **Step2**: Tìm $\Phi(a)$ Option → ∇ → 4 Nhập P(a)

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

d/ Phân phối nhị thức

Đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức thì

$$P(X = k) = C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$$

Kí hiệu: : $X \sim B(n, p)$

Một số tính chất

- $E(X) = np$
- $D(X) = np(1-p)$

Các trường hợp tính xác suất hay hay gặp:

- $P(X = k) = C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$
- $P(X \le k) = \sum_0^k C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$
- $P(X \ge k) = 1 - \sum_0^k C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$
- $P(a \le X \le b) = \sum_{k=a}^b C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$

Lưu ý:

- Nếu n rất lớn (n>30) và p ≤ 5% ta xấp sỉ phân phối nhị thức về phân phối Poisson. Với $\lambda = E(X) = np$
- Nếu n rất lớn (n>30) và p > 5% ta xấp sỉ phân phối nhị thức về phân phối chuẩn. Với $a = E(X) = np$, $\sigma^2 = D(X) = np(1-p)$

Lưu ý, cho các biến ngẫu nhiên
$X_1 \sim B(n_1; p)$,$X_2 \sim B(n_2; p)$, $X_3 \sim B(n_3; p)$,..... $X_n \sim B(n_n; p)$,

thì $Y = X_1 + X_1 + X_1 + \cdots X_n$ thì $X_n \sim B(n_1 + n_2 + \cdots + n_n; p)$

e/ Phân phối đều

Đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân phối đều trên đoạn [a, b] nếu hàm mật độ của X là

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a,b] \\ 0, & x \neq [a,b] \end{cases}$$

Kí hiệu: $X \sim U(a,b)$

- $E(X) = \frac{a+b}{2}$
- $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Các trường hợp tính xác suất hay hay gặp ($X \leq a$ hay $X < a$ thì cũng dùng công thức này)

- $P(X = m) = \frac{1}{b-a}$
- $P(X \leq m) = \int_a^m f(x)dx$
- $P(X \geq m) = 1 - \int_a^m f(x)dx = \int_m^b f(x)dx$
- $P(m \leq X \leq n) = \int_m^n f(x)dx$

f/ Phân phối siêu bội

Cho đại lượng ngẫu nhiên X gọi là phân phối siêu bội nếu tồn tại các số tự nhiên M, N sao cho $n \leq M \leq N$ thỏa

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

Kí hiệu: $X \sim H(N, M, n)$

Cần nhớ:

$$E(X) \sim np, \qquad D(X) = npq\frac{N-n}{N-1}$$

Trong đó: $p = \frac{M}{N}, q = 1 - p$

Các trường hợp tính xác suất hay hay gặp:

- $P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$
- $P(X \le k) = \sum_0^k \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$
- $P(X \ge k) = 1 - \sum_0^k \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$
- $P(a \le X \le b) = \sum_{k=a}^b \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$

Lưu ý, nếu N quá lớn , ta có thể sấp xỉ về phân phối nhị thức

$$\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = C_M^k . p^k . q^{n-k}$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

10. Định lý giới hạn trung tâm (không thi giữa kì)

Cho các biến ngẫu nhiên $X1 + X2 + X3 + \cdots Xn$ có cùng quy luật phân phối bất kì và có cùng kì vọng a=E(X) và phương sai σ^2.

- Với BNN Y = $X1 + X2 + X3 + \cdots Xn$ thì BNN Y sẽ có quy luật phân phối chuẩn $Y \sim N(n.a; \sigma^2)$.
- Với BNN Y=$Y = \frac{X1+X2+X3+\cdots Xn}{n}$ thì BNN Y sẽ có quy luật phân phối chuẩn là $Y \sim N(a; \sigma^2/n)$

11. Vecto ngẫu nhiên

a/ Lý thuyết

Bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên 2 chiều (X,Y)

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_n
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1n}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2n}
$\cdots$	...	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$
x_m	p_{m1}	p_{m2}	$\cdots$	p_{nm}

Tính chất

- $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$
- $\sum_i^m \sum_j^n p_{ij} = 1$

Lưu ý, nếu $p_{ij} = P(X = x_i).P(Y = y_j)$ đúng cho mọi p_{ij} trong phân phối xác suất đồng thời thì X và Y độc lập

Bảng phân phối xác suất thành phần X

X	x_1	x_2	.....	x_n
P	$\sum_{j=0}^{m} p_{1j}$	$\sum_{j=0}^{m} p_{2j}$	.....	$\sum_{j=0}^{m} p_{nj}$

Bảng phân phối xác suất thành phần Y

X	y_1	y_2	.....	y
P	$\sum_{j=0}^{n} p_{i1}$	$\sum_{j=0}^{n} p_{i2}$	.....	$\sum_{j=0}^{n} p_{im}$

HCMUT CNCP TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA

Ví dụ :Cho bảng phân phối xác suất đồng thời của vecto ngẫu nhiên 2 chiều (X,Y)

X \ Y	1	2	3
6	0.1	0.05	0.15
7	0.05	0.15	0.1
8	0.1	0.2	0.1

a) Tính xác suất đồng thời P(X=4, Y=2)
b) Lập bảng phân phối xác suất từng thành phần
c) Tính E(X), E(Y), D(X), D(Y), D($2X+3$)
d) Tính E(X/Y=7), E(Y/X=1)
e) Tính P(X=8, Y>1), P(X<8, Y>1)
f) Tính P(X=1/Y=2), P(Y=7/X=8),
g) Tính E(XY), D(XY)
h) X, Y có độc lập hay không

b/ Cách bấm máy tính

Casio 570, Vinacal	Casio 580
Step1: Mở tần số Shift → Mode → ∇→ 4→ ON **Step2**: Nhập bảng Mode → Stat (3) → 2 (a+bx) Nhập giá trị X vào cột X, nhập giá trị Y vào cột Y và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC **Step 3**: Shift →1→ 4 • $E(x)=\bar{x}$ (kì vọng x) • $\sigma_x=\sqrt{D(x)}$ (độ lệch chuẩn của x) • $E(y)=\bar{y}$ (kì vọng y) • $\sigma_y=\sqrt{D(y)}$ (độ lệch chuẩn của y) • $E(xy)=\sum xy$ (kì vọng của xy)	**Step 1**: Mở tần số Shift → Menu → ∇→ 3→ 1 **Step2**: Nhập bảng Menu → Thống kê(6) →2(Tính tke 1-biến) Nhập giá trị X vào cột X, nhập giá trị Y vào cột Y và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC **Step 3**: Option (OPTN) → ∇→ 2 • $E(x)=\bar{x}$ (kì vọng x) • $\sqrt{D(x)}=\sigma_x$ (độ lệch chuẩn x) • $D(x)=\sigma^2{}_x$ (phương sai x) • $E(y)=\bar{y}$ (kì vọng y) • $\sigma_y=\sqrt{D(y)}$ (độ lệch chuẩn của y) • $D(y)=\sigma^2{}_y$ (phương sai y) • $E(xy)=\sum xy$ (kì vọng của xy)

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA